Wstęp do Programowania (Python)
Pracownia 2

Data publikacji: 15.10.2026

Dla każdego z poniższych zadań powinieneś napisać program, który umieścisz w **osobnym** pliku. Programy te nie będą pobierały żadnych danych, będą natomiast wypisywać na standardowym wyjściu pewne teksty. Jeszcze nie ma wprawek. Dla tej listy obowiązują dwie premie: 0.5p za zrobienie co najmniej 2.5 punktu, plus dodatkowo 0.5 p za zrobienie wszystkich czterech zadań w pełnej wersji. Do maksimum za tę listę wlicza się 4.5p.

Zadanie 1. (1p) Napisz procedurę `szachowica(n,k)`, która rysuje kwadratową szachownicę, o boku `2*n`, składającą się z kwadratów o boku k, jak na poniższym rysunku (na którym pokazany jest wynik wywołania `szachownica(4,3)`).

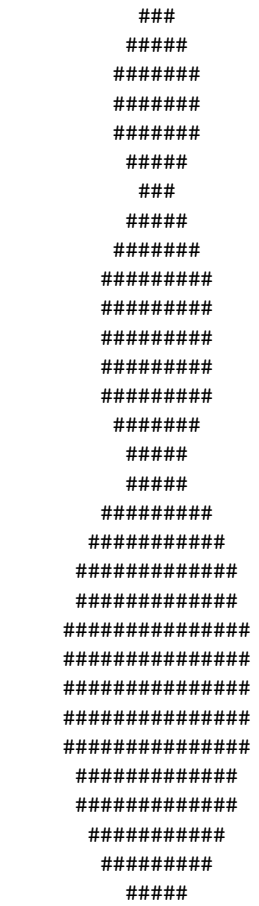
```
   ###   ###   ###   ###
   ###   ###   ###   ###
   ###   ###   ###   ###
###   ###   ###   ###
###   ###   ###   ###
###   ###   ###   ###
   ###   ###   ###   ###
   ###   ###   ###   ###
   ###   ###   ###   ###
###   ###   ###   ###
###   ###   ###   ###
###   ###   ###   ###
   ###   ###   ###   ###
   ###   ###   ###   ###
   ###   ###   ###   ###
###   ###   ###   ###
###   ###   ###   ###
###   ###   ###   ###
   ###   ###   ###   ###
   ###   ###   ###   ###
   ###   ###   ###   ###
###   ###   ###   ###
###   ###   ###   ###
###   ###   ###   ###
```

Zadanie 2. (1p) Napisz w Pythonie procedurę koperta z jednym argumentem `n`, która rysuje z gwiazdek następujący kwadrat z przekątnymi

```
*********
**     **
* *   * *
*  * *  *
*   *   *
*  * *  *
* *   * *
**     **
*********
```

Koperta powinna zmieścić się w `2*n+1` wierszach tekstu. Powinna być kwadratowa, przy założeniu, że znaki są kwadratowe.

Zadanie 3. (1p) Napisz procedure kółko(n), która wypisuje na wyjściu kółko zrobione ze znaków `#`, mieszczące się w kwadracie $n \times n$. Wykorzystaj ją do stworzenia programu, który drukuje bałwanka, na przykład takiego:



Zastanów się, jak zmienić interfejs procedury kółko by umożliwiała wygodne tworzenie takich rysunków, jak powyższy bałwanek. Jeżeli uznasz to za wygodne, możesz założyć, że n jest nieparzyste. Zwróć uwagę, że kółka są okrągłe, czyli że ich obwody nie są ośmiokątami. Są ponadto symetryczne.

Zadanie 4. (1pkt) Jak wiadomo, w Pythonie są duże liczby całkowite. W tym zadaniu należy napisać program, który wypisuje Duże Liczby Całkowite (tm), na przykład taką:

```
  #    ###  ####   #    #####
 ##   #   #     # #     #
  #     ##   ###  ##### ####
  #    #        #   #       #
 ###  ##### ####    #   ####
```

W programie powinna być funkcja, która bierze jako argument liczbę całkowitą i wypisuje DLC na konsoli. Czcionki zdefiniowane są w module `duze_cyfry.py`, można z nich korzystać w następujący sposób:

```
from duze_cyfry import daj_cyfre

print (daj_cyfre(4))
for r in daj_cyfre(6):
    print (r)
```

Funkcja `daj_cyfre` zwraca zawsze pięcioelementową listę napisów, z których każdy ma długość 5. Uwaga: zadanie ma łatwiejszą wersję, wartą 0.5p, w której cyfry wypisywane są jedna pod drugą.